

FR-15: Quản lý Sản phẩm (Product CRUD)

- **Module:** PRODUCT
- **Requirement ID:** FR-15

Input Fields

Field	Data Type	Constraints	Notes
Tên sản phẩm (Product Name)	String	Bắt buộc, không được để trống; tối đa 255 ký tự	-
Giá (Price)	Number (đ)	Bắt buộc; phải là số dương (> 0)	Giá = 0 hoặc âm là không hợp lệ
Danh mục (Category)	Reference (category_id)	Bắt buộc; phải chọn từ danh sách danh mục có sẵn trong hệ thống (xem FR-14)	Không cho phép gán danh mục không tồn tại

Trường khác của sản phẩm (ngoài phạm vi ràng buộc của FR-15): Mô tả (Description) và Ảnh (Image URL) cũng thuộc entity Sản phẩm (xuất hiện ở FR-06, FR-16) nhưng README không nêu ràng buộc bắt buộc/độ dài/định dạng cụ thể nào cho 2 trường này trong FR-15 — không đủ cơ sở để thiết kế Boundary Value Analysis nên không đưa vào bảng Input Fields chính.

Business Rules

- Chỉ Admin (JWT hợp lệ và role = 'admin') mới được thực hiện Thêm / Sửa / Xóa sản phẩm — các API POST/PUT/DELETE /api/products đều phải kiểm tra điều kiện này (theo FR-12, SEC-03).
- Tên sản phẩm là bắt buộc và không được vượt quá 255 ký tự.
- Giá là bắt buộc và phải là số dương (> 0); giá trị 0 hoặc số âm đều không hợp lệ.
- Danh mục là bắt buộc và phải được chọn từ danh sách danh mục đã tồn tại trong hệ thống.
- Admin có đầy đủ 4 thao tác trên sản phẩm: Thêm (Create), Xem (Read/List), Sửa (Update), Xóa (Delete).
- Khi Sửa (Update) một sản phẩm, chỉ đúng sản phẩm đó bị thay đổi — các sản phẩm khác trong hệ thống phải giữ nguyên, không bị ảnh hưởng.

Expected Outcomes

- *Success:*
 - Thêm sản phẩm với Tên, Giá, Danh mục hợp lệ → sản phẩm mới được tạo và xuất hiện trong danh sách sản phẩm.
 - Sửa sản phẩm với dữ liệu hợp lệ → chỉ sản phẩm đó được cập nhật; các sản phẩm khác không thay đổi.
 - Xóa sản phẩm → sản phẩm bị loại khỏi danh sách.
 - Xem danh sách / chi tiết sản phẩm → hiển thị đúng dữ liệu hiện có của sản phẩm.
- *Failure:*
 - Tên sản phẩm để trống hoặc vượt quá 255 ký tự → lỗi validate, không lưu sản phẩm.
 - Giá để trống, bằng 0, hoặc là số âm → lỗi "giá phải là số dương", không lưu sản phẩm.

- Không chọn Danh mục hoặc chọn danh mục không tồn tại → lỗi validate, không lưu sản phẩm.
- Gọi API Thêm/Sửa/Xóa sản phẩm mà không có token hợp lệ, hoặc token không có `role = 'admin'` → lỗi 401/403, không thực hiện thao tác.